Smart Summary

État de l’art du chiffrement homomorphe appliqué au scoring financier

Résumé général

Cette partie présente l’évolution des recherches et des outils consacrés au **chiffrement homomorphe complet (FHE)** pour le scoring financier. Les premiers travaux, dès les années 2010, utilisaient des schémas partiellement homomorphes pour calculer des sommes pondérées simples sur des données chiffrées. L’arrivée de schémas complets, notamment CKKS, a ensuite rendu possible l’évaluation chiffrée de modèles linéaires et de régressions logistiques. L’état de l’art s’intéresse aussi aux performances : le compromis entre **précision et latence** dépend notamment du degré du polynôme utilisé pour approximer la fonction sigmoïde. Ce compromis est également central pour le prototype à venir.

Évolution des recherches [00:00:02–00:01:59]

Les premiers travaux portaient sur des calculs simples, comme une somme pondérée de variables client chiffrées de bout en bout. Les schémas partiellement homomorphes — notamment RSA multiplicatif et Paillier additif — limitaient les opérations possibles, mais ont posé les bases du domaine.

Avec les schémas FHE, et particulièrement **CKKS**, des chercheurs ont démontré qu’il était possible de traiter des nombres réels de manière approchée et d’évaluer des modèles sous chiffrement. Pour la régression logistique, la principale difficulté est d’approcher la fonction sigmoïde, qui n’est pas polynomiale, par un polynôme de degré raisonnable. Les benchmarks comparent ensuite le temps de calcul chiffré au calcul en clair, en tenant compte de la précision obtenue.

Bibliothèques principales [00:02:04–00:06:58]

Outil	Apport pour le scoring	Positionnement et limites
Zama : Concrete et Concrete ML	Concrete compile du code Python standard en circuits homomorphes fondés sur TFHE. Concrete ML propose une interface compatible avec Scikit-learn : le modèle est entraîné en clair, puis son inférence est exécutée sur des données chiffrées.	Orienté vers l’adoption par les spécialistes des données et le machine learning confidentiel. Le modèle peut rester public tandis que les données client demeurent secrètes.

Microsoft SEAL	Bibliothèque C++ avec interfaces .NET et Python, prenant en charge BFV pour les calculs exacts et CKKS pour les calculs approchés sur des réels.	Très utilisée dans les prototypes académiques et souvent citée dans la littérature. Elle est davantage conçue pour la recherche et le prototypage que pour un déploiement de production clé en main.
OpenFHE	Regroupe des travaux issus de plusieurs projets et prend en charge plusieurs schémas, notamment BFV, CKKS et TFHE.	Permet de choisir un schéma sans changer de bibliothèque. Le projet vise une place de référence entre recherche et industrialisation.
IBM HElib	Bibliothèque open source historique publiée par IBM Research en 2013, associée notamment aux schémas BGV puis CKKS.	Sert à valider des schémas et demeure importante pour la recherche cryptographique, mais son outillage est moins orienté machine learning et son utilisation en scoring demande davantage d'expertise.

Applications et enseignements [00:07:00–00:08:17]

Trois familles de cas d'usage sont relevées : les preuves de concept de **scoring de crédit chiffré de bout en bout**, la détection de fraude entre établissements sans échange de données brutes, et l'inférence confidentielle permettant notamment d'externaliser des calculs vers un cloud considéré comme non fiable.

En synthèse, **Zama et Microsoft SEAL** se distinguent par la maturité de leur outillage et de leur documentation ; **OpenFHE** par la prise en charge unifiée de plusieurs schémas ; **HElib** par son importance historique et académique, au prix d'une mise en œuvre plus exigeante. Ces éléments serviront à orienter le choix des outils pour le prototypage présenté ensuite.